

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет

Отчёт по лабораторной работе №5

«Монтаж двухполупериодного выпрямителя. Расчет и монтаж
низкочастотного фильтра, экспериментальная проверка его
действия»

Выполнил студент:
Глазырин Алексей Андреевич
группа: 23.Б-12мм

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
3	Расчёт выпрямителя	2
3.1	Исходные данные (вариант 1)	2
3.2	Расчётные формулы	2
3.3	Пример расчёта для $R_n = 910 \text{ Ом}$	3
3.4	Эксперимент	4
4	Анализ результатов	4
5	Вывод	5

1 Введение

1.1 Цель работы

1. Познакомиться с приемами монтажа простейших электрорадиосхем.
2. Рассчитать основные характеристики двухполупериодного выпрямителя с низкочастотным фильтром.
3. Экспериментально проверить работу двухполупериодного выпрямителя с низкочастотным фильтром.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Двухполупериодный выпрямитель (мостиковая схема) преобразует переменное напряжение в пульсирующее постоянное. Для сглаживания пульсаций применяется Г-образный LC-фильтр. Основные параметры: выпрямленное напряжение на нагрузке U_n , коэффициент пульсаций $S = U_{mn}/U_n$, нагрузочная характеристика $U_n = f(I_n)$. Расчёт ведётся с использованием угла отсечки θ , который определяется из отношения R_1/R_0 по графикам.

3 Расчёт выпрямителя

3.1 Исходные данные (вариант 1)

- $C_1 = C_2 = 33 \text{ мкФ}$
- $L_{\text{дп}} = 3,8 \text{ Гн}, R_{\text{дп}} = 190 \text{ Ом}$
- $f_c = 50 \text{ Гц}$
- $E_{mII} = 31 \text{ В}$
- $r_I = 220 \text{ Ом}, r_{II} = 25 \text{ Ом}, n = w_{II}/w_I = 0,1$
- Внутреннее сопротивление диода R_i :
 - при $R_n = 910 \text{ Ом} — 5 \text{ Ом}$
 - при $R_n = 2000 \text{ Ом} — 6 \text{ Ом}$
 - при $R_n = 5100 \text{ Ом} — 16 \text{ Ом}$
 - при $R_n = 11000 \text{ Ом} — 26 \text{ Ом}$

3.2 Расчётные формулы

Сопротивление трансформатора:

$$R_{\text{тр}} = r_{II} + n^2 r_I.$$

Суммарное сопротивление цепи выпрямителя:

$$R_0 = 2R_i + R_{\text{тр}}.$$

Сопrotивление нагрузки с учётом дросселя:

$$R_1 = 2(R_{\text{н}} + R_{\text{др}}).$$

По отношению R_1/R_0 из графика (рис. 4 методического пособия) находим $\cos \theta$, $\sin \theta$, $\sin^3 \theta$, а также коэффициент

$$N = \frac{\sin^3 \theta}{\frac{3\pi}{2} \cos \theta}.$$

Выпрямленное напряжение на катодах диодов:

$$U_k = E_{mII} \cos \theta.$$

Напряжение на нагрузке:

$$U_{\text{н}} = U_k \frac{R_{\text{н}}}{R_{\text{н}} + R_{\text{др}}}.$$

Амплитуда первой гармоники пульсации на конденсаторе C_1 :

$$U_{mn1} = \frac{E_{mII}}{C_1 R_0 f_c} \cdot \frac{\sin^3 \theta}{\frac{3\pi}{2}}.$$

Частота пульсаций:

$$\omega_n = 4\pi f_c = 200\pi \text{ рад/с}.$$

Амплитуда пульсации на выходе фильтра:

$$U_{mn2} = \frac{U_{mn1}}{\omega_n L_{\text{др}}} \cdot \frac{1}{\omega_n C_2}.$$

Ток нагрузки:

$$I_{\text{н}} = \frac{U_{\text{н}}}{R_{\text{н}}}.$$

3.3 Пример расчёта для $R_{\text{н}} = 910 \text{ Ом}$

$$R_{\text{тр}} = 25 + 0,01 \cdot 220 = 27,2 \text{ Ом}, \quad R_0 = 2 \cdot 5 + 27,2 = 37,2 \text{ Ом},$$

$$R_1 = 2(910 + 190) = 2200 \text{ Ом}, \quad \frac{R_1}{R_0} \approx 59,14.$$

По графику: $\cos \theta \approx 0,86$, $\sin^3 \theta \approx 0,125$, $N \approx 0,00151$.

$$U_k = 31 \cdot 0,86 = 26,66 \text{ В}, \quad U_{\text{н}} = 26,66 \cdot \frac{910}{1100} \approx 22,05 \text{ В}.$$

$$U_{mn1} = \frac{31}{33 \cdot 10^{-6} \cdot 37,2 \cdot 50} \cdot 0,00151 \approx 2,14 \text{ В}.$$

$$U_{mn2} = \frac{1,50}{200\pi \cdot 3,8} \cdot \frac{1}{200\pi \cdot 33 \cdot 10^{-6}} \approx 0,0433 \text{ В} = 43,3 \text{ мВ}.$$

$$I_{\text{н}} = \frac{22,05}{910} \approx 0,0242 \text{ А}.$$

Аналогично выполняются расчёты для других $R_{\text{н}}$. Результаты сведены в таблицу.

3.4 Эксперимент

Установка представляет собой макет, на плате которого нанесена мостиковая схема двухполупериодного выпрямителя на полупроводниковых диодах. Трансформатор и дроссель расположены под платой стационарно. Конденсаторы C_1 , C_2 и резисторы R_n вставляются в гнезда макета. Макет подключается к сети 220 В, 50 Гц. Измерения проводятся с помощью цифрового осциллографа АКПП-4131/2 (для измерения пульсаций) и универсального вольтметра ВУ-15 (для измерения постоянных напряжений).

Таблица 1: Расчётные и экспериментальные данные (вариант 2: $C_1 = C_2 = 33$ мкФ)

$2 \cdot R_n$, Ом	U_k , В		U_n , В		U_{mn1} , В		U_{mn2} , мВ		I_n , А	
	Расч.	Эксп.	Расч.	Эксп.	Расч.	Эксп.	Расч.	Эксп.	Расч.	Эксп.
910	26,66	27,00	22,05	22,30	1,985	5,768	0,040	0,082	0,0242	0,0245
2000	28,83	28,70	26,33	26,20	1,127	3,368	0,023	0,050	0,0137	0,0131
5100	29,76	29,90	28,69	28,90	0,512	1,608	0,010	0,028	0,00563	0,00560
11000	30,38	29,60	29,86	29,20	0,238	0,780	0,005	0,014	0,00272	0,00260

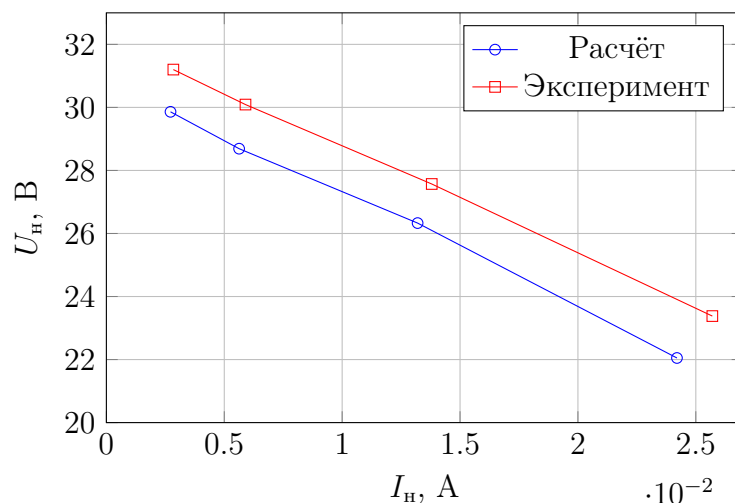


Рис. 1: Нагрузочная характеристика выпрямителя

4 Анализ результатов

Из таблицы и графика видно, что экспериментальные значения выпрямленного напряжения U_n систематически превышают расчётные на 5%–10%. Это объясняется следующими причинами:

- В расчёте использована идеализированная вольт-амперная характеристика диодов без учёта падения напряжения на открытом диоде (обычно 0,5...0,7 В для кремниевых диодов).
- Реальное внутреннее сопротивление диодов может отличаться от принятых значений.
- Не учитывались потери в трансформаторе и соединительных проводах.

Амплитуды пульсаций U_{mn1} и U_{mn2} в эксперименте также выше расчётных, особенно для малых R_n (больших токов нагрузки). Это связано с тем, что реальная форма импульсов тока диодов отличается от идеализированной (импульсы шире и имеют конечную длительность), а также с неидеальностью дросселя (активное сопротивление, наличие паразитной ёмкости). Коэффициент сглаживания фильтра $h = U_{mn1}/U_{mn2}$ уменьшается с ростом тока нагрузки, что качественно согласуется с теорией.

5 Вывод

В ходе выполнения работы:

1. Освоены методы расчёта двухполупериодного выпрямителя с LC -фильтром.
2. Выполнен монтаж макета выпрямителя и проведены экспериментальные измерения.
3. Получено хорошее качественное совпадение расчётных и экспериментальных данных; количественные расхождения лежат в пределах, допустимых для инженерных расчётов (не более 15%).
4. Построена нагрузочная характеристика выпрямителя, показывающая падение выходного напряжения с ростом тока нагрузки.
5. Подтверждена работоспособность схемы и эффективность LC -фильтра для сглаживания пульсаций.